

Quesiti di Analisi Matematica L-B

Ingegneria informatica A. A. 2024-25

1 Funzioni di più variabili reali

1. Definire somma e prodotto per uno scalare, prodotto scalare, norma euclidea e distanza in $\mathbf{R}^n$. Illustrarne alcune proprietà.
2. Definire i sottoinsiemi aperti di $\mathbf{R}^n$. Dare la definizione di frontiera di un sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ ed enunciare e illustrare un risultato che connetta le nozioni di insieme aperto e frontiera.
3. Dare le definizioni di frontiera di un sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ e di sottoinsieme chiuso di $\mathbf{R}^n$. Dare un esempio di un sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ che è chiuso e di uno che non lo è.
4. Dare la definizione di punto di accumulazione di un sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ e di limite. Dare un esempio di punto di un insieme che non è di accumulazione per l'insieme stesso.
5. Illustrare la connessione tra limite di una funzione a valori in $\mathbf{R}^m$ e limite delle componenti.
6. Discutere il limite di restrizioni.
7. Dare la definizione di funzione continua e illustrare la connessione tra questa e la nozione di limite.
8. Dare le definizioni di sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ chiuso e di sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ limitato. Enunciare il teorema di Weierstrass per funzioni di più variabili reali. Considerare il caso di funzioni a valori scalari.
9. Dare le definizioni di sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ connesso per archi e di sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ convesso. Illustrare il legame tra queste due nozioni. Enunciare ed eventualmente dimostrare il teorema di Bolzano per funzioni di più variabili.

2 Calcolo differenziale per funzioni di più variabili reali

1. Dare la definizione della scrittura $\frac{\partial f}{\partial v}(x^0)$ e di $D_j f(x^0)$ per una funzione f a valori in $\mathbf{R}^m$.
2. Dare la definizione di funzione di classe C^1 . Enunciare (ed eventualmente dimostrare) il teorema del differenziale totale.
3. Dare la definizione di funzione di classe C^1 . Enunciare (ed eventualmente dimostrare) il teorema del valor medio.
4. Definire le derivate di ordine superiore al primo. Enunciare il teorema di Schwarz e illustrare le sue conseguenze per derivate di ordine superiore.
5. Illustrare la formula di Taylor per funzioni di più variabili reali. Presentare un esempio.
6. Dare la definizione di punto critico di estremo relativo e illustrare le connessioni tra esse.
7. Dare la definizione di funzione di classe C^k per f a valori in $\mathbf{R}^m$. Illustrare il legame tra le derivate di f e quelle delle sue componenti.
8. Illustrare il teorema di derivazione di funzioni composte. Presentare un esempio.
9. Enunciare il teorema delle funzioni implicite. Presentare un esempio.
10. Enunciare il teorema di invertibilità locale. Presentare un esempio.
11. Enunciare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange. Presentare un esempio.

3 Equazioni differenziali ordinarie

1. Presentare la nozione di equazione differenziale ordinaria (di ordine arbitrario). Dare la definizione di soluzione locale e di soluzione massimale. Mostrare un esempio.
2. Illustrare i teoremi di Peano e Picard per sistemi di ordine qualunque. Cosa si può dire delle soluzioni massimali?
3. Descrivere la struttura generale di un'equazione differenziale lineare. Spiegare perché queste equazioni si dicono lineari. Nel caso omogeneo, dare la definizione di sistema fondamentale di soluzioni e specificarne la struttura (eventualmente dimostrando, almeno in parte, ciò che si dichiara).
4. Descrivere la struttura generale di un'equazione differenziale lineare. Nel caso non omogeneo, descrivere la struttura dell'integrale generale (eventualmente dimostrando, almeno in parte, ciò che si dichiara).

5. Descrivere qualche metodo di risoluzione di equazioni differenziali ordinarie lineari.

4 Misura e integrazione

1. Descrivere la costruzione della misura di Lebesgue in $\mathbf{R}^n$ (intervalli n -dimensionali, loro volume, misura esterna, sue proprietà, misura di Lebesgue, sue proprietà).
2. Definire la nozione di funzione semplice e l'integrale di una funzione semplice non negativa; dare la definizione di funzione misurabile e di integrale di una funzione misurabile non negativa; descriverne le principali proprietà.
3. Dare la definizione di funzione sommabile. Spiegare come si estende la nozione di integrale a questa classe di funzioni.
4. Descrivere il legame tra integrale nel senso di Riemann e integrale nel senso di Lebesgue; descrivere la teoria dell'integrazione in intervalli semiaperti.
5. Illustrare il principio di Cavalieri e i teoremi di Tonelli e Fubini.
6. Illustrare il teorema di cambiamento di variabile. Presentare qualche esempio.

5 Successioni e serie di funzioni

1. Introdurre le nozioni di convergenza puntuale e di convergenza uniforme. Mostrare qualche esempio.
2. Descrivere, ed eventualmente dimostrare, qualche proprietà della convergenza uniforme per successioni di funzioni.
3. Descrivere e illustrare la nozione di serie di funzioni totalmente convergente e la sua connessione con quella di serie uniformemente convergente.
4. Descrivere qualche risultato sulla sviluppabilità in serie di Taylor di una funzione. Presentare un esempio.
5. Descrivere la nozione di sviluppabilità in serie di Fourier e qualche risultato a essa legato. Presentare un esempio.